

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Ürün Açıklaması: | <b>Azobenzene</b>                      |
| Cat No. :        | <b>401540000; 401540050; 401540500</b> |
| Eş anlamlılar    | 1,2-Diphenyldiazene                    |
| İndeks No        | 611-001-00-6                           |
| CAS No           | 103-33-3                               |
| EC No            | 203-102-5                              |
| Molekül formülü  | C12 H10 N2                             |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite  
Akut Inhalasyon Toksikite - Tozlar ve Bugular  
Eşey hücre mutajenitesi  
Kanserojenite  
Spesifik hedef organ zehirliliği - (tekrarlanan maruz kalma)

Kategori 4 (H302)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 2 (H341)  
Kategori 1B (H350)  
Kategori 2 (H373)

## Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite  
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H302 + H332 - Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır  
H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var  
H350 - Kansere yol açabilir  
H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

## Önlem İfadeleri

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun  
P264 - Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi iyice yıkayın  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULMASI HALİNDE: ağız çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz  
P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Karada yaşayan omurgalıları için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI |
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------|
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------|

ACR40154

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|           |          |                   |    | TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azobenzen | 103-33-3 | EEC No. 203-102-5 | 95 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bileşen   | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Azobenzen | -                                          | 1        | -               |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                 |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                             |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                |
| Solama                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                            |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi. Karbon dioksit (CO2). Kuru kimyasal. kimyasal köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenajlara veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## Zararlı Yanma Ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx), Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Solunmayın (toz, buhar, sis, gaz). Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun. İnert bir atmosferde saklayın.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## Maruz kalma limitleri

Bu ürün, tedarik edildiği haliyle, bölgeye özel düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen mesleki maruz kalma limitlerine sahip herhangi bir zararlı madde içermez

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.  
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemelisiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                               |                            |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Pudra Katı                    |                            |
| Görünüm                          | Turuncu renkli                |                            |
| Koku                             | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok               |                            |
| Erime noktası/aralığı            | 66 - 69 °C / 150.8 - 156.2 °F |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok               |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | 293 °C / 559.4 °F             |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz                   | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok               |                            |
| Parlama Noktası                  | 100 °C / 212 °F               | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 477 °C / 890.6 °F             |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok               |                            |
| pH                               | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Viskozite                        | Uygulanamaz                   | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünmez                      |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil            |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                               |                            |
| Buhar Basıncı                    | 1 mmHg @ 104 °C               |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok               |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok               |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                   | Katı                       |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok               |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Molekül formülü     | C12 H10 N2         |
| Molekül Ağırlığı    | 182.23             |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

## 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx). Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut veri yok

Dermal

Mevcut veri yok

Soluna

Mevcut veri yok

| Bileşen   | LD50 Oral             | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Azobenzen | LD50 = 1 g/kg ( Rat ) | -           | -               |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir Kaliforniya Önerisi 65 Kanserojen

| Bileşen   | EU           | UK | Almanya | IARC |
|-----------|--------------|----|---------|------|
| Azobenzen | Carc Cat. 1B |    |         |      |

#### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok

Hedef Organlar Karaciğer, dalak.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Uygulanamaz  
Kati

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri, Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

**Ekotoksisite etkileri**

Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen   | Mikrotoks                                                                    | M-Faktör |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Azobenzen | EC50 = 0.93 mg/L 5 min<br>EC50 = 1.05 mg/L 15 min<br>EC50 = 1.29 mg/L 30 min | 1        |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık**

**Kanalizasyon arıtma tesisi**

**Bozulması**

Suda çözünmez.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

### 12.5. PBT ve vPvB

**değerlendirmesinin sonuçları**

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

**Endokrin Parçalayıcı Bilgiler**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

**Kalıcı Organik Kirleticiler**

**Ozon tabakasını yokedici**

**potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası**

UN3077

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s.

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

9

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

### ADR

**14.1. UN numarası**

UN3077

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s.

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

9

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

### IATA

**14.1. UN numarası**

UN3077

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

9

**14.4. Ambalajlama grubu**

III

**14.5. Çevresel zararlar**

Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

(AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen   | CAS No   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-----------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| Azobenzen | 103-33-3 | 203-102-5 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X                                                        |

| Bileşen   | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Azobenzen | 103-33-3 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen   | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                           | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azobenzen | 103-33-3 | -                                                              | Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen   | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azobenzen | 103-33-3 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Bazı tehlikeli maddelerin ve müstahzarların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili kısıtlamalara ilişkin 76/769/EEC direktifini dikkate alınız

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

| Bileşen   | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|
| Azobenzen | WGK3                            |                          |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azobenzen<br>103-33-3 ( 95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var  
H350 - Kansere yol açabilir  
H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Koruyucu Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

### Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

ACR40154

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Azobenzene

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları. Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım. Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023  
Revizyon Özeti Güncellenen GBF bölümleri.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu